

Seleção I: if e else

Atividade 1 · Uma condição produz um valor booleano

Questões de autoavaliação

1. Identificar o teste em que $>$ e $\geq$ diferem. Justificar a condição para permitir entrada a partir dos 18 anos.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Ordem das colunas: > 18 , ≥ 18 , $== 18$. Para 17: False, False, False. Para 18: False, True, True. Para 19: True, True, False. $>$ e $\geq$ diferem no valor 18. A condição idade ≥ 18 implementa a regra “a partir dos 18”.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · O corpo do if

Questões de autoavaliação

1. Registrar as mensagens em cada versão e explicar por que a mensagem final aparece sempre.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com temperatura < 5 : 4 mostra Alerta de frio e Leitura concluída; 5 e 6 mostram apenas Leitura concluída. Com ≤ 5 : 4 e 5 mostram ambas as mensagens; 6 mostra apenas a final.

O print final não está dentro do bloco condicionado. A alteração do operador inclui o limite de 5 graus.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Seleção I: if e else

Atividade 3 · Escolher entre duas alternativas

Questões de autoavaliação

1. Classificar os três valores e explicar a decisão com base no resto da divisão por 2.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

8, 0 e -4 são pares. Todos têm resto zero na divisão por 2. A mensagem com o número aparece em todos os casos porque está fora do if/else.

```
numero = -4
if numero % 2 == 0:
    print('Par')
else:
    print('Ímpar')
print('Número analisado:', numero)
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Diagnosticar um erro de lógica

Questões de autoavaliação

1. Identificar o erro e explicar como os três testes confirmam a correção.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

A versão inicial reprova a nota 10, embora a regra a deva aprovar. Trocar > por >= corrige o limite. Testes após a correção: 9 Reprovado, 10 Aprovado, 11 Aprovado.

```
nota = 10
if nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Seleção I: if e else

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
idade = 17
preco = 12.0
if idade < 18:
    total = preco * 0.75
else:
    total = preco
print('A pagar:', total, 'euros')
```

17 anos: 9.0 euros. 18 e 19: 12.0 euros. 0 anos: 9.0 euros segundo a regra fornecida. A idade 18 é o teste de fronteira. Pagar menos 25% equivale a pagar 75% do preço; multiplicar por 0.25 daria apenas o valor do desconto.

Seleção I: if e else

Atividade 6 · Atribuições nos dois ramos

Questões de autoavaliação

1. Por que o programa não lança erro, mas calcula mal uma encomenda de 50 euros?
2. Que instrução deve ocorrer independentemente do ramo?
3. Quais são os quatro totais esperados?

Resolução e verificação

```
subtotal = 50
if subtotal >= 50:
    portes = 0
else:
    portes = 4
total = subtotal + portes
print('Total:', total)
```

Na versão inicial, total fica 0 quando subtotal ≥ 50 porque o cálculo está apenas no else. Resultados corretos: 40 $\rightarrow$ 44; 50 $\rightarrow$ 50; 49.99 $\rightarrow$ 53.99; 50.01 $\rightarrow$ 50.01. A inicialização com zero disfarça a falta de cálculo; não resolve a regra.

Seleção I: if e else

Atividade 7 · Decisões independentes

Questões de autoavaliação

1. Quantas mensagens surgem para cada valor em cada versão?
2. Por que zero satisfaz as duas condições iniciais?
3. Que versão corresponde à regra de identificar todas as propriedades verdadeiras?

Resolução e verificação

```
valor = 0
if valor >= 0:
    print('Não negativo')
if valor <= 0:
    print('Não positivo')
```

Com dois if: -3 gera Não positivo; 0 gera as duas mensagens; 3 gera Não negativo. Com if/else: -3 gera Não positivo; 0 e 3 geram apenas Não negativo. Os dois if avaliam propriedades independentes; else torna as alternativas mutuamente exclusivas.

Seleção I: if e else

Atividade 8 · Faturação por consumo

Questões de autoavaliação

1. Qual a expressão correta para o excedente?
2. Quais os totais nos cinco testes?
3. Que par de testes verifica melhor a transição de tarifa?

Resolução e verificação

```
consumo = 120
if consumo <= 100:
    variavel = consumo * 0.20
else:
    variavel = 100 * 0.20 + (consumo - 100) * 0.30
total = variavel + 5
print('Total:', total)
```

Totais: 0 → 5; 99 → 24.80; 100 → 25; 101 → 25.30; 120 → 31. Os testes 100 e 101 verificam a transição. Só consumo - 100 recebe a tarifa mais alta; aplicar 0.30 a 120 cobraria 41 euros com a taxa fixa, em vez de 31.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.